# Física Computacional (106018C)

## Taller 5 — Integración por Monte Carlo

Semana 6 — Lenguaje: Fortran/Python

Angie Katherine Nazate Cuaspa — 30/10/2026

---

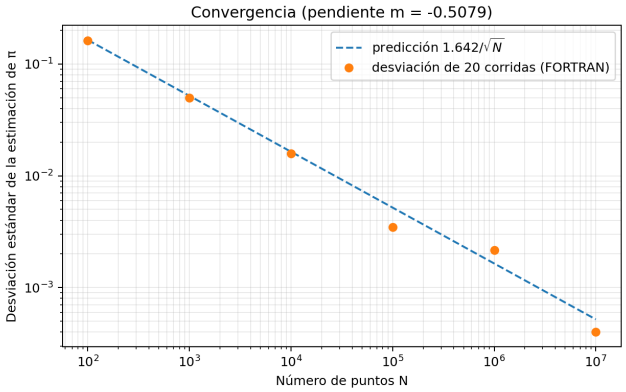
### 1. Contexto físico.

Se usaron métodos de Monte Carlo para estimar $\pi$ y calcular $\int_0^{\pi/2} \sin x\, dx = 1$ a partir de muestras pseudoaleatorias, y se evaluó cómo la calidad del generador afecta la precisión de la estimación.

### 2. Método.

En Fortran 2008 se estimó $\pi$ por acierto y error con $N = 10^2, \ldots, 10^7$ y $M = 20$ corridas por tamaño; se calculó la desviación estándar muestral $s$ y se ajustó una recta a $\log_{10} s$ frente a $\log_{10} N$. Se integró $\sin x$ por valor medio y por acierto y error, con $N = 1000$ puntos y $R = 1000$ repeticiones. Por último se estimó $\pi$ con el LCG $(a, c, m) = (57, 1, 256)$ y semilla $r = 10$.

### 3. Resultados.




| Prueba | Resultado |
|---|---|
| $\pi$, $N = 10^7$ | 3,14153 |
| $s$ con $N = 10^7$ | 0,0004 |
| Pendiente | $-0{,}5079$ |
| Valor medio | $0{,}99973 \pm 0{,}01529$ |
| Acierto y error | $1{,}00009 \pm 0{,}02465$ |
| $\pi$ con LCG | 3,09375 |

El $\pm$ es la desviación entre corridas, no la incertidumbre de la media. Referencias: $\pi = 3{,}14159$; pendiente $-0{,}5$; integral $= 1$.

La pendiente $-0{,}5079$ es cercana a $-1/2$: $s$ decrece como $N^{-1/2}$. Con $N = 1000$, el valor medio tuvo menor dispersión que acierto y error (0,0153 frente a 0,0247), porque promedia valores continuos de $\sin x$ en vez de contar aciertos de valor 0 o 1. Con el LCG la estimación se estancó en 3,0937 (error $\approx 0{,}048$). La verificación PASS/FAIL del notebook dio 5/5 PASS.

### 4. Obstáculo o decisión de implementación.

Me costó entender por qué aumentar N no mejoraba la estimación con el LCG. Lo resolví comparando los valores para N = 10 y 10, casi idénticos (3.09372 y 3.09375), y concluí que el error es sistemático, no estadístico.

### 5. Conclusión.

La convergencia de $\pi$ fue compatible con el comportamiento $1/\sqrt{N}$: cada cifra decimal extra cuesta 100 veces más puntos, y un error de $10^{-6}$ exigiría unos $10^{12}$ puntos. Al comparar métodos con varias corridas aprendí que una sola estimación no permite afirmar cuál es más precisa, porque cada una fluctúa por azar; la dispersión solo se mide repitiendo el cálculo. El LCG, con solo 256 estados, repite siempre los mismos puntos y produce un error sistemático que no disminuye al aumentar $N$.

### 6. Uso de IA.

Se utilizó IA como apoyo para revisar el código. La ejecución de los programas y la obtención de los resultados se realizaron en Google Colab.

---

Código fuente: `T5MonteCarlo.ipynb`.